

Ханойская башня

Цель: перенести всю пирамиду с первого стержня на последний.

Правила:

1. За раз можно перемещать только одно кольцо, при этом запрещено класть большее кольцо на меньшее
2. Можно класть либо на пустой стержень, либо на кольцо большего диаметра.

Код:

```
#include <iostream>
#include <locale>
#include <iomanip>

using namespace std;

int K; // количество дисков
int a[20], ta = 0; // Башня A
int b[20], tb = 0; // Башня B
int c[20], tc = 0; // Башня C
int cnt = 0; // счетчик ходов

void out() {
    cout << "\n";
    for (int i = K - 1; i >= 0; i--) {
        // Башня A
        if (i < ta) {
            int d = a[i];
            for (int j = 0; j < K - d; j++) cout << " ";
            for (int j = 0; j < 2 * d - 1; j++) cout << "#";
            for (int j = 0; j < K - d; j++) cout << " ";
        }
        else {
            for (int j = 0; j < K - 1; j++) cout << " ";
            cout << "|";
            for (int j = 0; j < K - 1; j++) cout << " ";
        }
        cout << " ";
    }

    // Башня B
    if (i < tb) {
        int d = b[i];
        for (int j = 0; j < K - d; j++) cout << " ";
        for (int j = 0; j < 2 * d - 1; j++) cout << "#";
        for (int j = 0; j < K - d; j++) cout << " ";
    }
    else {
        for (int j = 0; j < K - 1; j++) cout << " ";
        cout << "|";
        for (int j = 0; j < K - 1; j++) cout << " ";
    }

    // Башня C
    if (i < tc) {
        int d = c[i];
        for (int j = 0; j < K - d; j++) cout << " ";
        for (int j = 0; j < 2 * d - 1; j++) cout << "#";
        for (int j = 0; j < K - d; j++) cout << " ";
    }
    else {
        for (int j = 0; j < K - 1; j++) cout << " ";
        cout << "|";
        for (int j = 0; j < K - 1; j++) cout << " ";
    }
    cout << "\n";
}
```

```
    }
    cout << "\n";
}
cout << "-----\n";

void mov(int f, int t) {
    int d;

    if (f == 1) d = a[--ta];
    if (f == 2) d = b[--tb];
    if (f == 3) d = c[--tc];

    if (t == 1) a[ta++] = d;
    if (t == 2) b[tb++] = d;
    if (t == 3) c[tc++] = d;

    cnt++;
    cout << cnt << ": " << f << "->" << t << "\n";
    out();
}

void h(int n, int s, int e, int t) {
    if (n <= 0) return;
    h(n - 1, s, t, e);
    mov(s, e);
    h(n - 1, t, e, s);
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    int n;
    cout << "Введите количество дисков: ";
    cin >> n;
    K = n;

    for (int i = 0; i < K; i++) {
        a[i] = K - i;
    }
    ta = K;

    cout << "\nНачало:\n";
    out();

    h(n, 1, 3, 2);

    cout << "Количество ходов : " << cnt << "\n";

    return 0;
}
```

Блок-схема:

